

质点运动学

一.基本内容

1. 描述的物理量

2. 解题步骤

建坐标

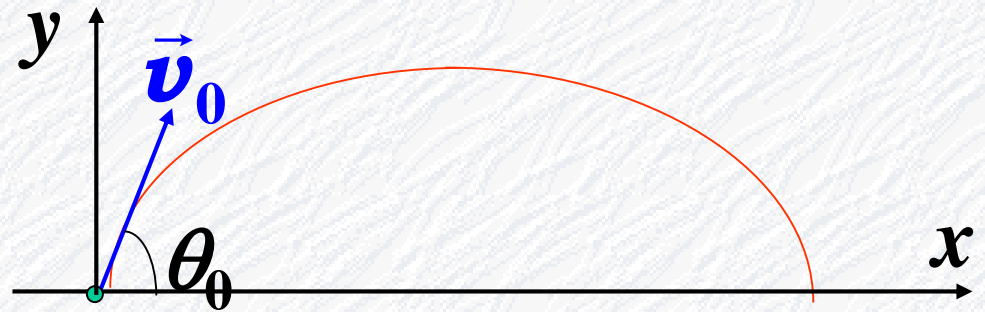
列基本关系式的
分量式

合成

图示是必要的也
是重要的

矢量	标量	角量
$\vec{r}$	S	θ
$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	$v = \frac{dS}{dt}$	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$
$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$	$a_t = \frac{dv}{dt}$ $a_n = \frac{v^2}{\rho}$	$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$
与具体路 径无关 全面	具体路径 丢失部分 信息	转动问题 方便

1.一质点做抛物体运动（忽略空气阻力），如图所示。回答质点在运动过程中的以下问题：



(1) $\frac{d\vec{v}}{dt}$ 是否变化？

答： $\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g} = \text{const.}$ 不变

(2) 切向加速度 $\frac{dv}{dt}$ 是否变化?

答: $\frac{dv}{dt} = a_t = g \sin \theta$ 变化

(3) 法向加速度是否变化

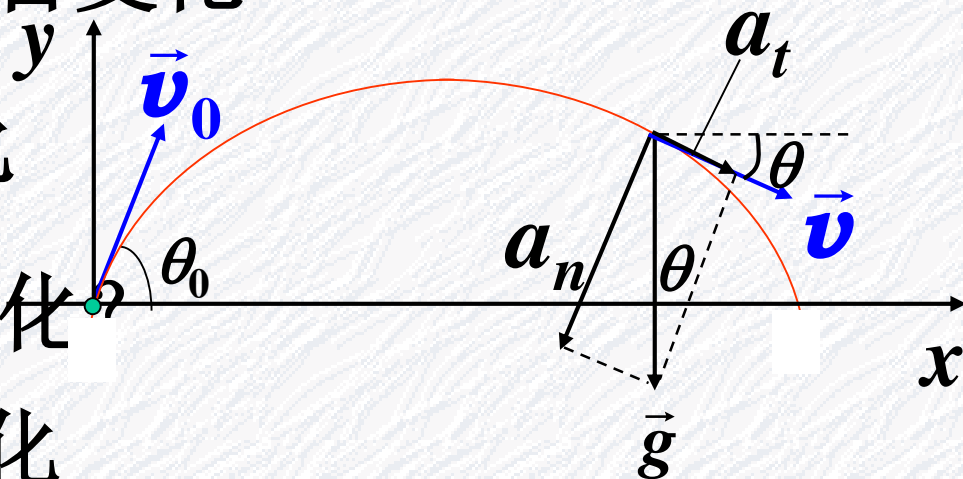
答: $a_n = g \cos \theta$ 变化

(4) 最大和最小曲率半径在何处?

答: 曲率半径 $\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{v^2}{g \cos \theta}$

起、落点: $v_0 > v$, $\theta_0 > \theta \rightarrow \rho = \rho_{\max} = \frac{v_0^2}{g \cos \theta_0}$

最高点: $v = v_0 \cos \theta_0$, $\theta = 0 \rightarrow \rho = \rho_{\min} = \frac{v_0^2 \cos^2 \theta_0}{g}$



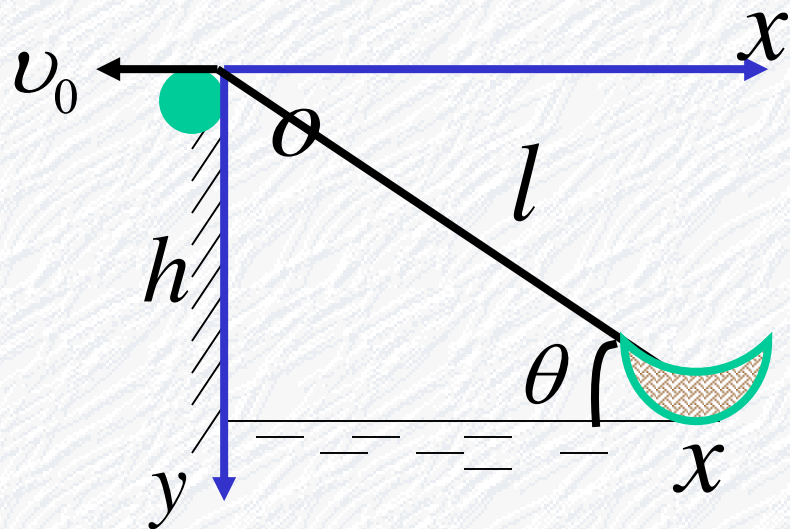
2. (指导 P.5, 2)

在离船高度为 h 的岸边，绞车以恒定的速率 v_0 收紧缆绳使船靠岸，求当船头与岸的距离为 x 时的速度和加速度，并讨论以下问题：

- 1) v_0 的意义
- 2) $v = v_0 \cos \theta$ 对否？
- 3) 拉绳过程中，船的速率变化否？

解：设任意时刻 t ，绳长为 l

$$v_0 = -\frac{dl}{dt}$$



方法1

时刻, 绳长为 l

$t + \Delta t$ $l + \Delta l$

$x + \Delta x$ $\Delta l < 0$

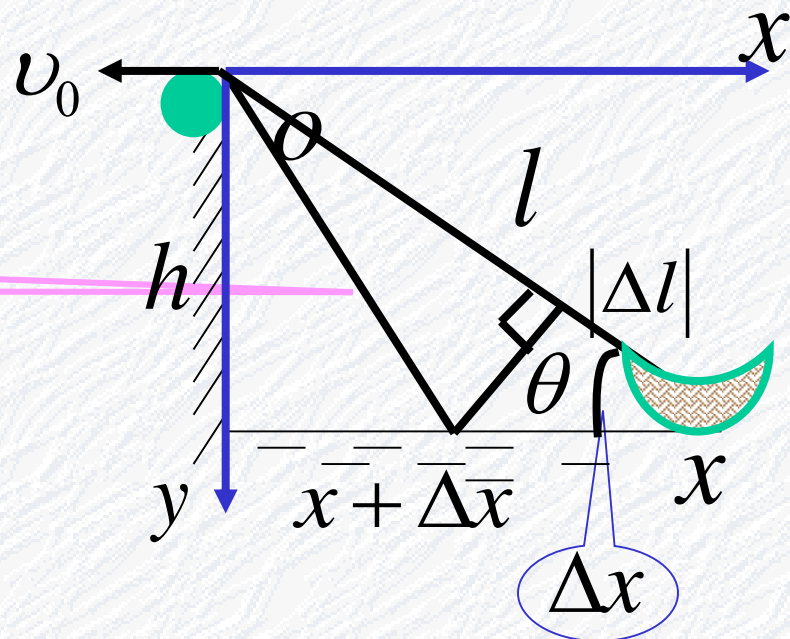
$\Delta t \rightarrow 0$ dl dx

由小 Δ $dl = dx \cos \theta$

$$\frac{dl}{dt} = \frac{dx}{dt} \cos \theta$$

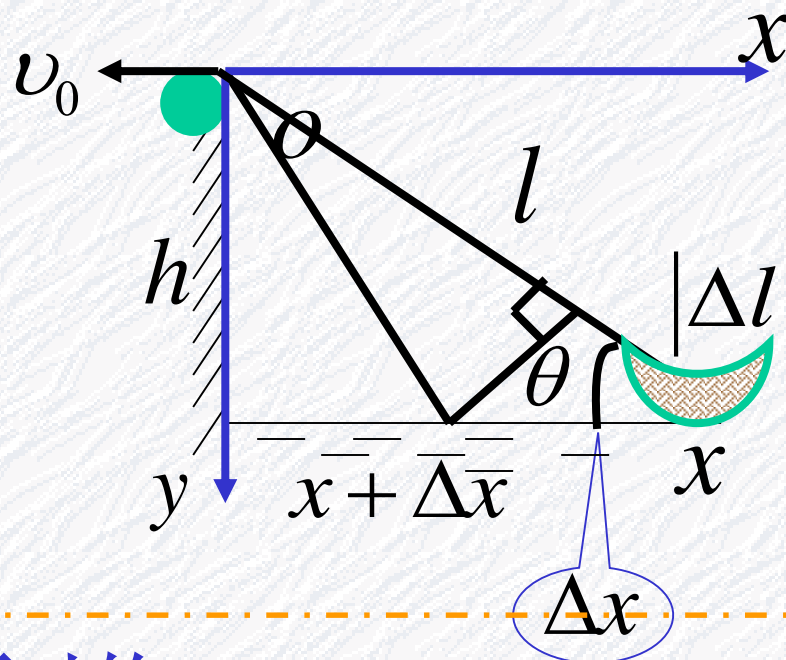
$$v = \frac{-v_0}{\cos \theta}$$

$$v = -v_0 \frac{\sqrt{x^2 + h^2}}{x}$$



$$dl = dx \cos \theta$$

$$v = -v_0 \frac{\sqrt{x^2 + h^2}}{x}$$



显然 $v = v_0 \cos \theta$ 是不对的

矢量表达式

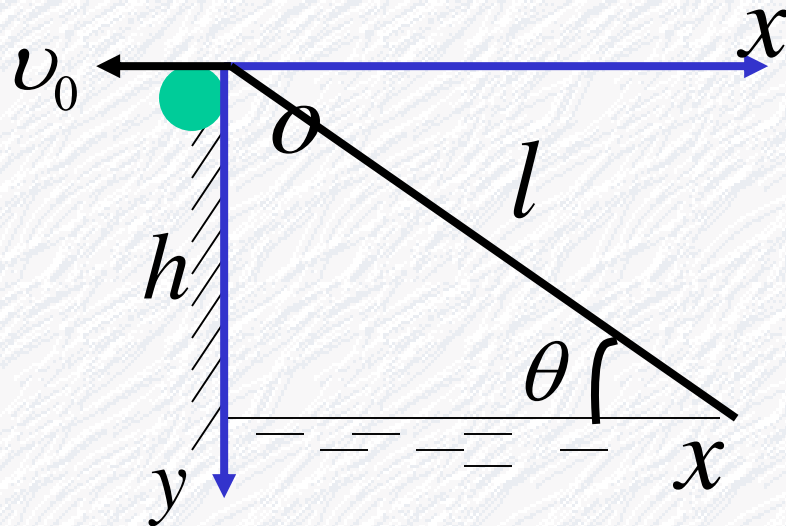
$$\vec{v} = -v_0 \frac{\sqrt{x^2 + h^2}}{x} \hat{x}$$

船的速率随坐标而变
加速运动

方法2

由基本定义式

运动函数 $\begin{cases} x = \sqrt{l^2 - h^2} \\ y = h \end{cases}$



$$v_x = \frac{dx}{dt} = -\frac{\sqrt{x^2 + h^2}}{x} v_0 \quad v_y = \frac{dy}{dt} = 0$$

$$\vec{v} = -v_0 \frac{\sqrt{x^2 + h^2}}{x} \hat{x}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}$$

$$\vec{a} = -\frac{v_0^2 h^2}{x^3} \hat{x}$$

附：求船的加速度

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \hat{x} = \frac{d}{dt} \left(-\frac{\sqrt{x^2 + h^2}}{x} v_0 \right) \hat{x} \\ &= \frac{v_0 h^2}{x^2 \sqrt{x^2 + h^2}} \frac{dx}{dt} \hat{x} \\ &= \frac{v_0 h^2}{x^2 \sqrt{x^2 + h^2}} \left(-\frac{\sqrt{x^2 + h^2}}{x} v_0 \right) \hat{x} = -\frac{v_0^2 h^2}{x^3} \hat{x}\end{aligned}$$

$\vec{a}$ 和 $\vec{v}$ 同向，船加速靠岸。

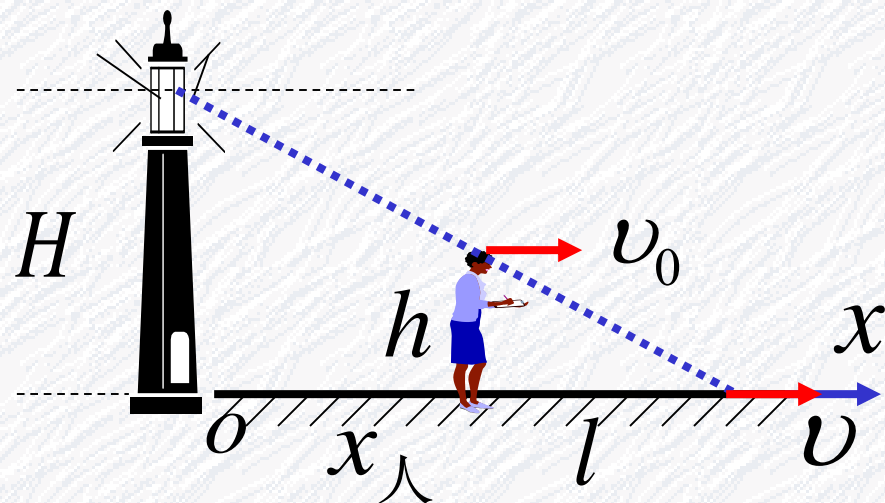
3. 路灯离地面高度为 H ，一个身高 h 的人，在灯下水平路面上以匀速步行，步行速度值为 v_0

求：当人与灯距离为 $x_{\text{人}}$ 时，

头顶在地面的影子
移动的速度 v

解：建坐标如图

任意时刻影子长为 l



影子移动的速度 $v = \frac{dl}{dt}$ 对吗？

求：头顶在地面的影子移动的速度 v

必须从基本
定义出发

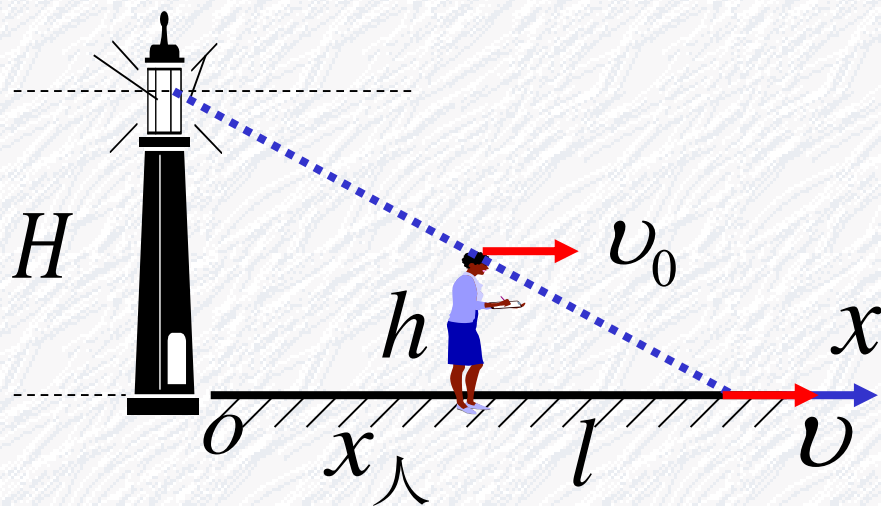
解：建坐标如图

任意时刻影子长为 l

影子移动的速度

$$v = \frac{dx_{\text{影}}}{dt}$$

$$= \frac{d}{dt}(x_{\text{人}} + l) = \frac{dx_{\text{人}}}{dt} + \frac{dl}{dt}$$

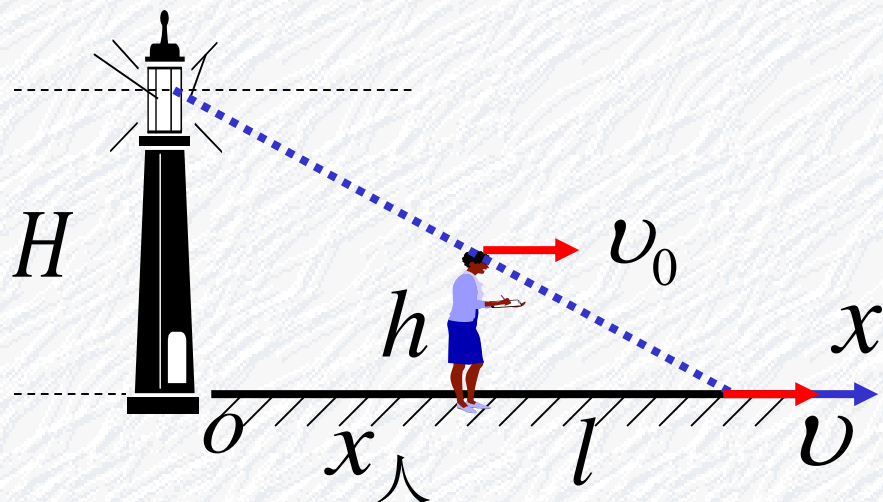


$$v = \frac{dx_{\text{影}}}{dt} = \frac{d}{dt}(x_{\text{人}} + l) = \frac{dx_{\text{人}}}{dt} + \frac{dl}{dt}$$

由图可得

$$\frac{H}{x_{\text{人}} + l} = \frac{h}{l}$$

→
$$l = \frac{hx_{\text{人}}}{H - h}$$



$$\frac{dl}{dt} = \frac{h v_0}{H - h} \quad \text{则} \quad v = v_0 + \frac{h v_0}{H - h} = \frac{H}{H - h} v_0$$

质点动力学

基本内容:

1. 牛顿运动定律

2. 解题步骤

确定研究对象

画隔离体受力图

建坐标系

列牛顿定律分量式

直角坐标系

$$F_x = ma_x \quad F_y = ma_y$$

自然坐标系

$$F_n = ma_n = m \frac{v^2}{\rho} \quad F_t = ma_t = m \frac{dv}{dt}$$

3.非惯性系中的动力学问题

①平动非惯性系

$$F_0 = -ma_0$$

②匀速转动非惯性系

惯性离心力

$$\vec{F}_0 = m\omega^2\vec{r}$$

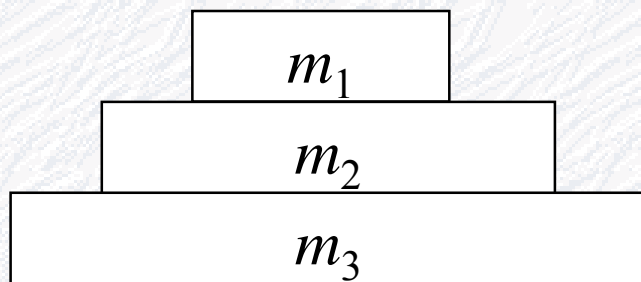
科里奥力

$$\vec{F}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

1. 质量分别为 m_1, m_2, m_3 的三个物体如下图所示放置，求：

(1) 当他们匀速下降时，每个物体各受多大的合力？匀速上升呢？

(2) 当它们自由下落时，每个物体各受多大合力？如果以匀加速 a 上升或下降时，又各受多大合力？



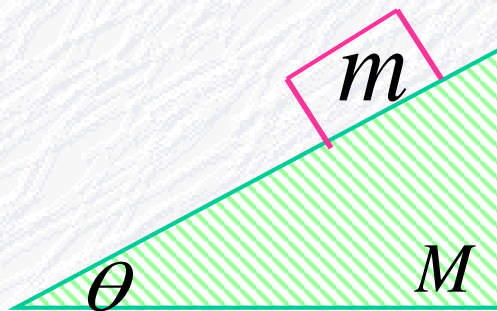
解： （1）根据牛顿第二定律，加速度为零，
故合力为零。

（2）根据牛顿第二定律

自由落体： $m_1 g, m_2 g, m_3 g$

加速 a 上升或下降 $m_1 a, m_2 a, m_3 a$

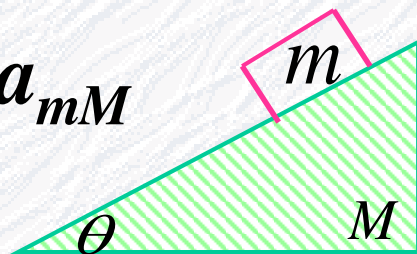
2. 质量为 M 、倾角为 θ 的三角形木块，放在水平面上，另一个质量为 m 的方木块放在斜面上，如下图所示。如果所有接触面的摩擦忽略不计，分别以地面与三角形木块 M 为参照系计算方木块 m 相对于 M 的加速度。



m 与 M 保持接触 各接触面处处光滑

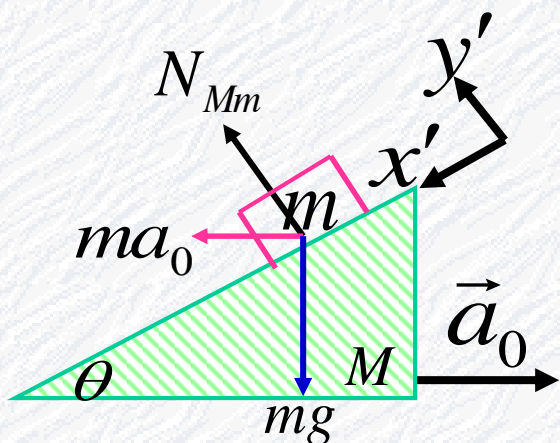
求: m 下滑过程中, 相对 M 的加速度 a_{mM}

解: 画隔离体受力图

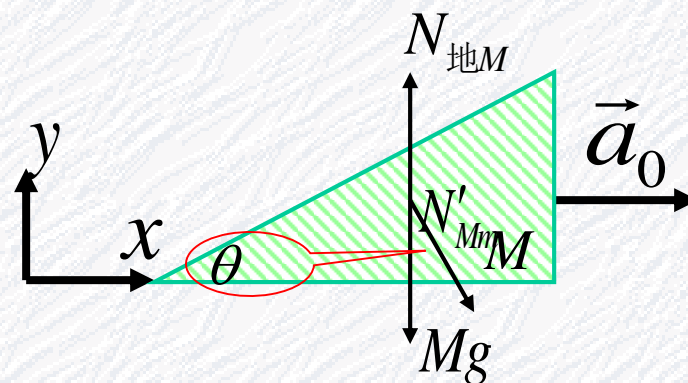


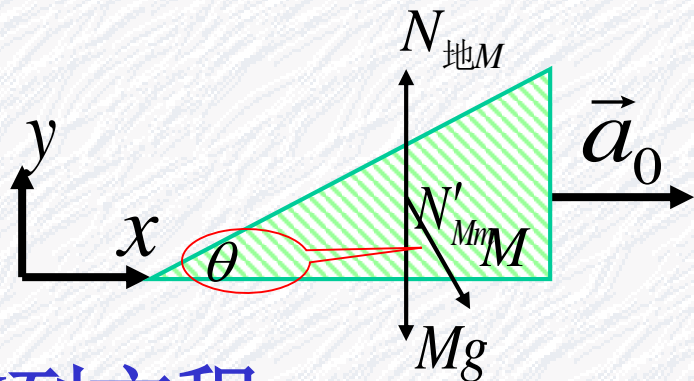
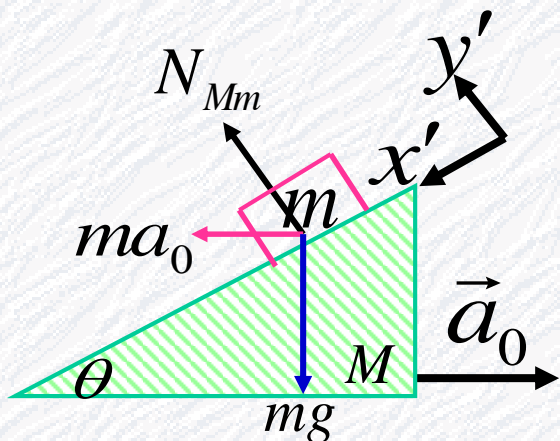
M 相对地面加速运动, 运动加速度设为 $\vec{a}_0$

以 M 为参考系画 m 的受力图



以地面为参考系画 M 的受力图





以地面为参考系对 M 列方程

$$N_{mM} \sin \theta = Ma_0 \quad (1)$$

以 M 为参考系（非惯性系）对 m 列方程

$$ma_0 \cos \theta + mg \sin \theta = ma_{mM} \quad (2)$$

$$N_{mM} + ma_0 \sin \theta - mg \cos \theta = 0 \quad (3)$$

结果为:

$$a_{mM} = \frac{(M + m) \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta} g$$

#